BÁO CÁO PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

I. BÁO CÁO PHÂN TÍCH

1. Nguyên nhân đường dẫn tuyệt đối (Absolute Path) gây lỗi `FileNotFoundError` khi đổi máy

- **Bản chất đường dẫn tuyệt đối:** Là đường dẫn chỉ rõ vị trí đầy đủ của file tính từ gốc đĩa cứng (ví dụ trên Windows: `C:\Users\NguyenVanA\Projects\Shopee-Lite\assets\logo.png`).
- **Lý do phát sinh lỗi:**
    - Khi chuyển thư mục dự án sang máy khác, tên người dùng (Username), cấu trúc ổ đĩa (C:, D:) hoặc thư mục chứa dự án trên máy bạn thân bị thay đổi (ví dụ: `C:\Users\BanThan\Desktop\Shopee-Lite\assets\logo.png`).
    - Chương trình Python vẫn dùng đường dẫn tuyệt đối cũ để tìm file. Do đường dẫn cố định này không tồn tại trên hệ điều hành máy mới, Python sẽ ném ra ngoại lệ `FileNotFoundError`.

2. Phân tích luồng IPO (Input - Process - Output) của ứng dụng

Khi ứng dụng Shopee-Lite khởi động và làm việc với file dữ liệu/hình ảnh:

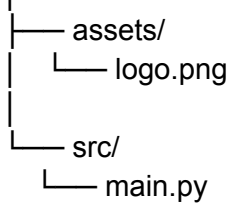
1. **Input (Đầu vào từ Storage vào RAM):**
    - Chương trình gửi yêu cầu đọc dữ liệu (file mã nguồn, dữ liệu sản phẩm, hình ảnh trong `assets/`) từ thiết bị lưu trữ (**Storage**: SSD/HDD).
    - Hệ điều hành (OS) tìm file theo đường dẫn chỉ định và nạp (load) mã chương trình cùng các tệp hình ảnh logo vào bộ nhớ trong (**RAM**).
2. **Process (Xử lý tại CPU):**
    - Bộ xử lý trung tâm (**CPU**) lấy các lệnh và dữ liệu ảnh đã được nạp sẵn trên **RAM** để giải mã và xử lý (dựng giao diện, render hình ảnh logo, tính toán logic ứng dụng).
3. **Output (Đầu ra):**
    - Kết quả sau khi CPU xử lý (giao diện hiển thị ứng dụng Shopee-Lite, thông báo lỗi hoặc hình ảnh logo đã render) được gửi ra thiết bị đầu ra (**Monitor/Màn hình**) để hiển thị cho người dùng.

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

1. Viết lại cấu trúc đường dẫn tương đối (Relative Path)

Đường dẫn tương đối tính mốc từ vị trí của file mã nguồn Python đang chạy thay vì tính từ ổ đĩa gốc:

- Ký hiệu `.`: Đại diện cho **thư mục hiện tại** (Current Directory).
- Ký hiệu `..`: Đại diện cho **thư mục cha** (Parent Directory - lùi lại 1 cấp thư mục).

Cấu trúc thư mục ví dụ:
Plaintext
Shopee-Lite/

├── assets/
│ └── logo.png
│
└── src/
└── main.py

Áp dụng trong Python:

- **Trường hợp 1:** Nếu file mã nguồn nằm ở thư mục gốc `Shopee-Lite/app.py` và truy cập logo trong `assets/`:
- Python

Sử dụng . để chỉ thư mục hiện tại
logo_path = "./assets/logo.png"

-
-
- **Trường hợp 2:** Nếu file mã nguồn nằm trong thư mục con `Shopee-Lite/src/main.py` và truy cập logo trong `assets/`:
- Python

Sử dụng .. để đi ngược ra thư mục gốc Shopee-Lite, sau đó đi vào assets
logo_path = "../assets/logo.png"

-
-
- **Cách viết tối ưu trong Python (tránh lỗi khác biệt dấu `/` và `\` giữa Windows/Linux/macOS):**
- Python

import os

```
# Lấy đường dẫn tương đối chuẩn theo hệ điều hành
base_dir = os.path.dirname(__file__)
logo_path = os.path.join(base_dir, "..", "assets", "logo.png")
```

-
-

2. 3 Bước xử lý giảm lag dựa trên Task Manager (RAM 98%)

Khi RAM báo 98%, hệ thống bị quá tải bộ nhớ làm máy rơi vào trạng thái treo/đơ (Swapping liên tục giữa RAM và Virtual Memory trên SSD/HDD). Các bước xử lý bao gồm:

1. **Bước 1: Tắt các tiến trình ngầm gây chiếm dụng tài nguyên lớn**
    - Mở **Task Manager** (`Ctrl + Shift + Esc`).
    - Chọn tab **Processes**, nhấp vào cột **Memory** để sắp xếp danh sách giảm dần.
    - Chọn các ứng dụng ngốn nhiều RAM không cần thiết (như Google Chrome, Discord, Slack, các phần mềm chạy ngầm) và nhấn **End Task**.
2. **Bước 2: Tối ưu hóa việc nạp tài nguyên trong ứng dụng Shopee-Lite**
    - Kiểm tra mã nguồn Python xem có đang tải toàn bộ ảnh kích thước lớn/chất lượng cao nguyên bản vào RAM cùng một lúc hay không.
    - **Giải pháp:** Rút gọn dung lượng ảnh (resize/compress) trước khi đưa vào dự án, hoặc áp dụng cơ chế *Lazy Loading* (chỉ nạp ảnh vào RAM khi hình ảnh đó chuẩn bị hiển thị trên màn hình).
3. **Bước 3: Giải phóng bộ nhớ RAM thủ công và khởi động lại môi trường chạy**
    - Đóng hoàn toàn môi trường lập trình (VS Code, PyCharm...) và tiến trình Python đang bị treo.
    - Thực hiện khởi động lại máy tính (Restart) để giải phóng toàn bộ bộ nhớ Cache/RAM đệm đang bị hoang phí.